

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Proyecto de carrera



Taller 7

Profesor:
Jose Isabel Garcia Rocha

Alumnos:
Leonardo Avalos Godoy - 1282003

Grupo:
581

Fecha de entrega:
6/10/2026

1. Diagrama de contexto.

El complemento se coloca en el bastón y se encarga de observar lo que hay enfrente de la persona. Los sensores detectan posibles obstáculos y el esp32 procesa esa información para decidir si debe generar una alerta. La manera en la cual se va a recibir esta información es mediante una vibración en el mango que indica si el obstáculo se encuentra en la izquierda, centro o la derecha.

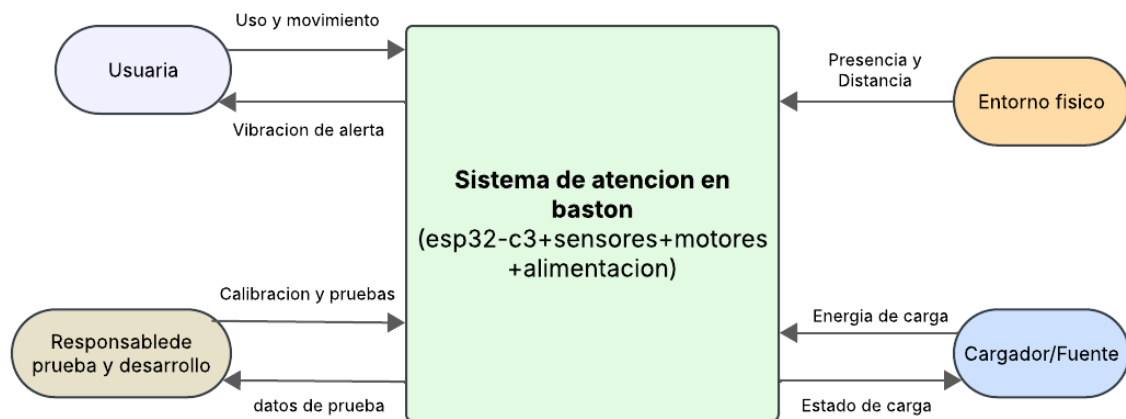


Figura 1. Diagrama de contexto del sistema.

2. Identificación de actores y sistemas externos.

2.1 Actores

Actor	Participación	Interacción.
A-01 Persona usuaria.	Usuaría principal del prototipo.	Reciba las alertas por vibración y actúe de acuerdo con la zona indicada.
A-02 Usuaría de prueba.	Participa en las pruebas controladas.	Evalúa percepción de vibración, comodidad, estabilidad y funcionamiento.
A-03 Responsable de pruebas.	Preparar el prototipo durante el desarrollo y las pruebas.	Puede encenderlo, calibrar y revisar que las detecciones y vibraciones correspondan con lo esperado.

2.2 Sistemas externos.

Sistema externo	Relación	Observación
Entorno físico	Es el lugar donde aparecen los obstáculos que el prototipo intenta detectar.	Incluye objetos y personas ubicados frente al bastón durante el uso y las pruebas.
Cargador/Fuente USB	Permite cargar la batería cuando corresponda.	No participa en la detección de obstáculos; forma parte del proceso de carga.

3. Casos de uso o historia de usuarios.

3.1 Historia de usuario HU-01.

Como usuaria con discapacidad visual, quiero recibir una alerta cuando exista un obstáculo en la parte superior de mi cuerpo que no pueda detectar con el barrido normal del bastón, para poder identificarlo antes de golpearme.

3.2 Historia de usuario HU-02.

Como usuaria, quiero recibir la alerta mediante vibración en la zona del mango del bastón, para identificar el aviso sin depender de sonidos que puedan resultar poco prácticos durante el desplazamiento.

3.3 Historia de usuario HU-03.

Como usuaria, quiero que el dispositivo sea pequeño y ligero, para que no aumente demasiado el peso del bastón ni dificulte su uso habitual.

3.4 Historia de usuario HU-0.4.

Como usuaria, quiero que el módulo permanece fijo durante el movimiento del bastón, para evitar que se deslice o cambie la orientación de los sensores mientras camino.

4.Descripción completa de dos casos críticos.

Para esta sección se seleccionaron las historias HU-01 y HU-02, ya que representan el funcionamiento principal del prototipo: detectar un obstáculo que quede fuera del alcance normal del bastón y comunicar la detección mediante vibración.

4.1 Caso crítico Detección de un obstáculo superior (HU-01)

Elemento	Descripción.
Actor principal	Usuaría con discapacidad visual.
Objetivo	Detectar un obstáculo ubicado en una zona superior que no sea alcanzada mediante el barrido normal del bastón y generar una alerta antes de que exista contacto con la usuaria.
Condiciones previas	El prototipo se encuentra encendido; los sensores están funcionando; el módulo está colocado y orientado correctamente en el bastón; la calibración necesaria está disponible.
Inicio del caso	La usuaria se desplaza utilizando el bastón y aparece un obstáculo dentro de la zona de detección del dispositivo.
Flujo principal	1) La usuaria mueve el bastón de manera habitual. 2) Los sensores realizan lecturas del entorno. 3) El ESP32-C3 recibe las lecturas. 4) Se descartan datos inválidos o fuera del rango configurado. 5) Se aplica un filtrado básico para reducir ruido, cambios bruscos y valores aislados. 6) El sistema compara varias lecturas recientes y verifica que la detección sea estable. 7) Si existen varios objetivos del LD2450, utiliza como referencia el más cercano. 8) Al confirmarse la detección, el ESP32-C3 determina que debe generarse una alerta.
Flujo alternativo o de error	1) Una lectura aislada o un cambio brusco no repetido no genera una alerta. 2) Una lectura inválida o fuera de

	rango se descarta. 3) Si el valor cambia de forma repentina, el sistema continúa midiendo antes de considerarlo válido. 4) Si uno de los sensores deja de proporcionar datos, no se mantiene una alerta basada en la última lectura recibida. 5) Cuando el sensor recupera la comunicación, el sistema vuelve a utilizar sus datos sin reiniciar todo el prototipo.
Resultado esperado	La usuaria recibe una alerta únicamente cuando el sistema confirma la presencia de un obstáculo dentro de las condiciones configuradas.

4.2 Caso crítico Gestión de energía y autonomía del prototipo

Elemento	Descripción
Actor principal	Responsable de pruebas y sistema embebido.
Objetivo	Comprobar que el prototipo pueda funcionar de forma autónoma mediante batería durante una sesión de prueba y que reduzca el consumo cuando el bastón permanezca inactivo.
Condiciones previas	La batería LiPo tiene carga suficiente; el TP4056, el interruptor y el convertidor de alimentación están conectados correctamente; el prototipo puede encender sin depender de la computadora.
Inicio del caso	Durante una prueba de autonomía, el responsable enciende el prototipo mediante el interruptor y comienza a registrar el tiempo de funcionamiento con la batería.
Flujo principal	1) La batería proporciona energía al sistema de alimentación.

	2) El circuito entrega la alimentación necesaria al ESP32-C3 y a los sensores. 3) El sistema inicia en modo activo y realiza la detección normalmente. 4) El MPU-6050 permite identificar si existe movimiento del bastón. 5) Si se alcanza el tiempo de inactividad configurado, el sistema entra en modo de bajo consumo y reduce la actividad prevista por el firmware. 6) Si vuelve a detectar movimiento, el sistema regresa al modo activo sin reiniciarse. 7) El responsable registra el tiempo total de funcionamiento con batería y cualquier reinicio o comportamiento anormal. 8) Al finalizar la prueba o cuando sea necesario recargar, el prototipo se apaga con el interruptor y se conecta a una fuente USB para cargar la LiPo mediante el TP4056.
Flujo alternativo o de error	1) Si ocurre un reinicio o apagado no solicitado durante la prueba, se registra como falla de autonomía o alimentación. 2) Si el sistema no regresa a modo activo al mover el bastón, se revisa la lógica de detección de movimiento y los tiempos de ahorro. 3) Si la batería se agota, el sistema deja de operar y debe recargarse antes de continuar; no se deben conservar alertas al reiniciar.
Resultado esperado	El prototipo funciona con batería sin depender de una computadora durante la sesión de prueba, cambia entre modo activo y bajo consumo según la actividad y completa como mínimo la prueba continua de 1 hora definida en RNF-05. Además, se registra la autonomía real obtenida para posteriores ajustes del consumo.

5. Diagramas de actividad.

5.1 Alerta de detección, filtrado y generación de alerta.

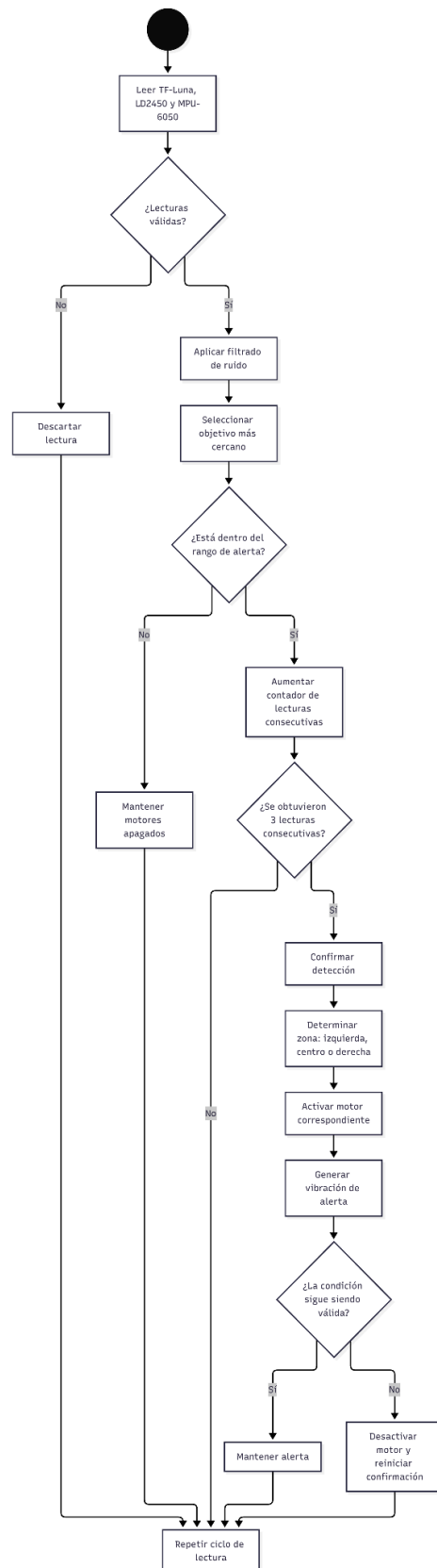


Figura 2. Diagrama de Actividad.

5.2 Actividad de gestión de energía y autonomía.

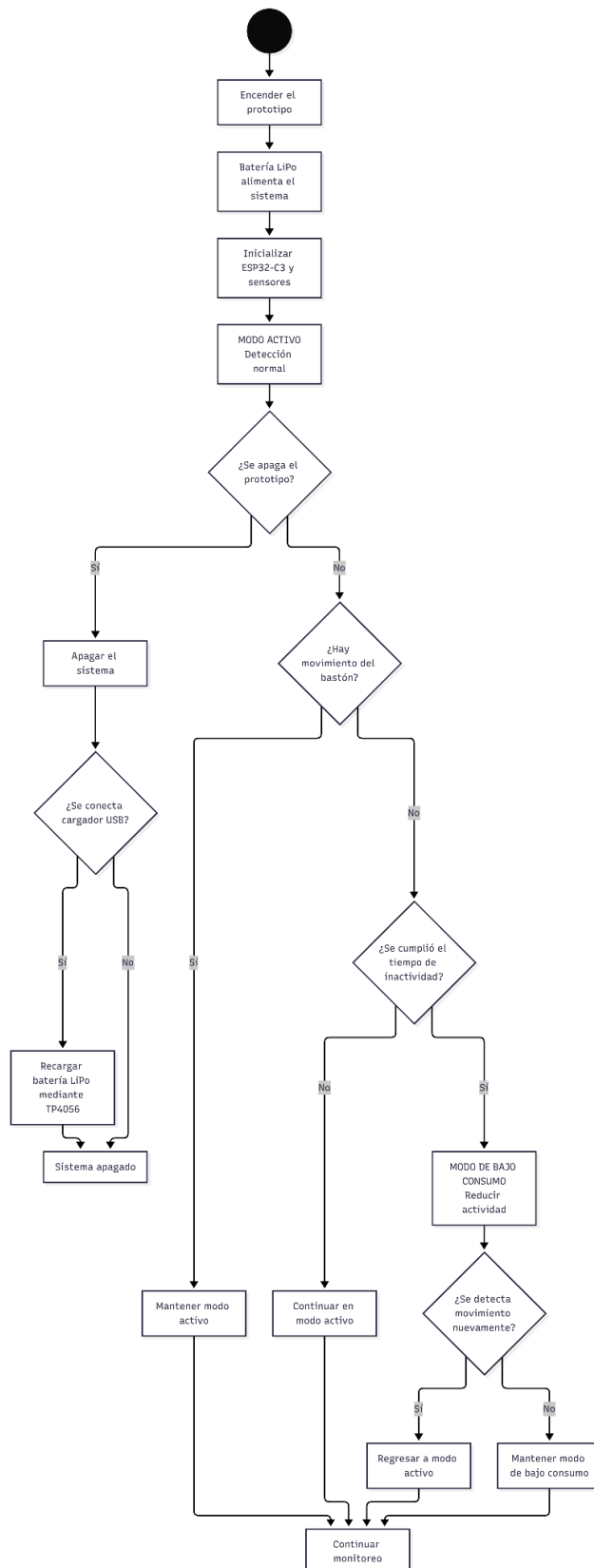


Figura 3. Diagrama de actividad.

6. Diagrama de secuencia del flujo completo embebido

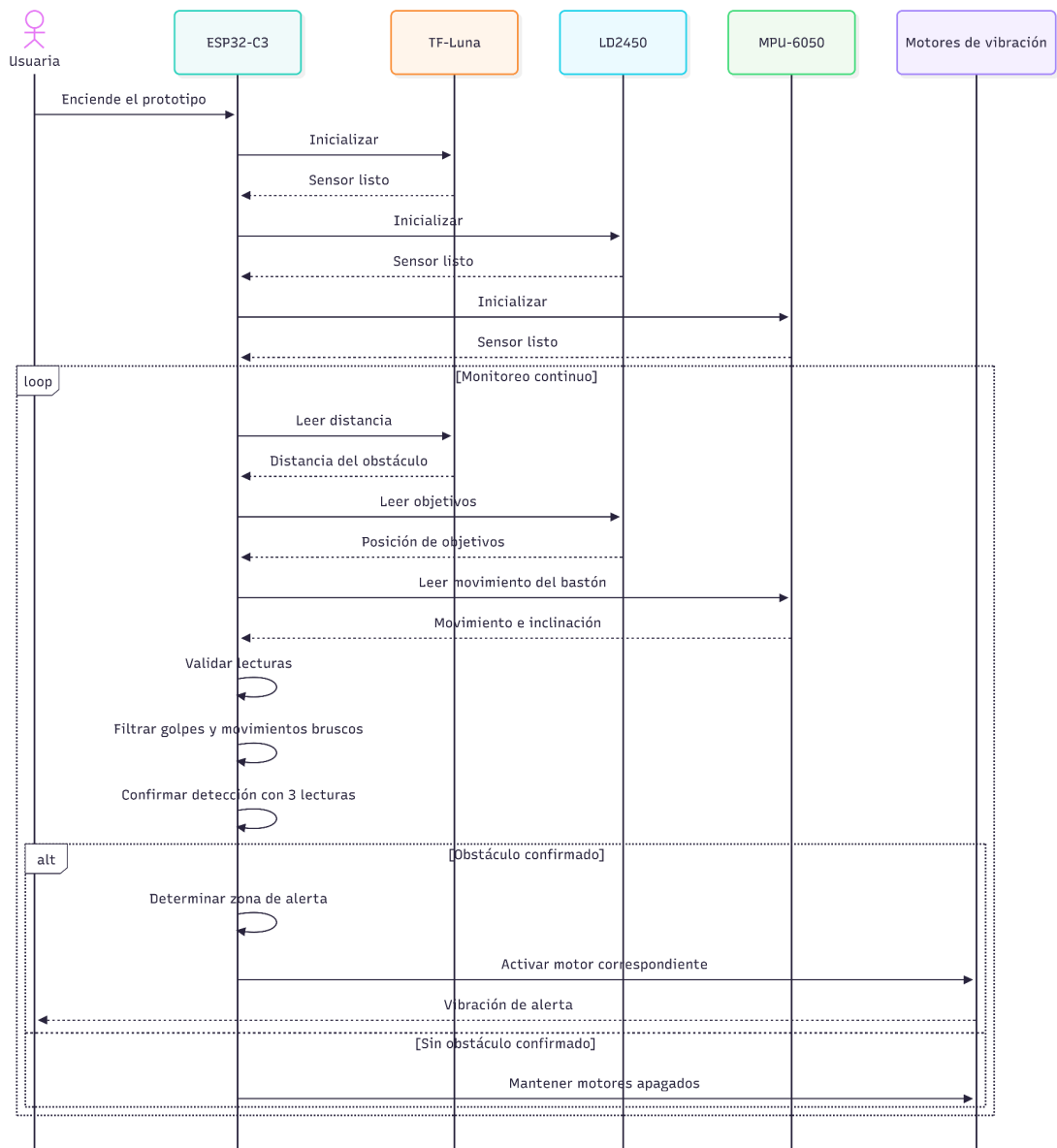


Figura 4. Diagrama de secuencia.

7. Máquina de estados.

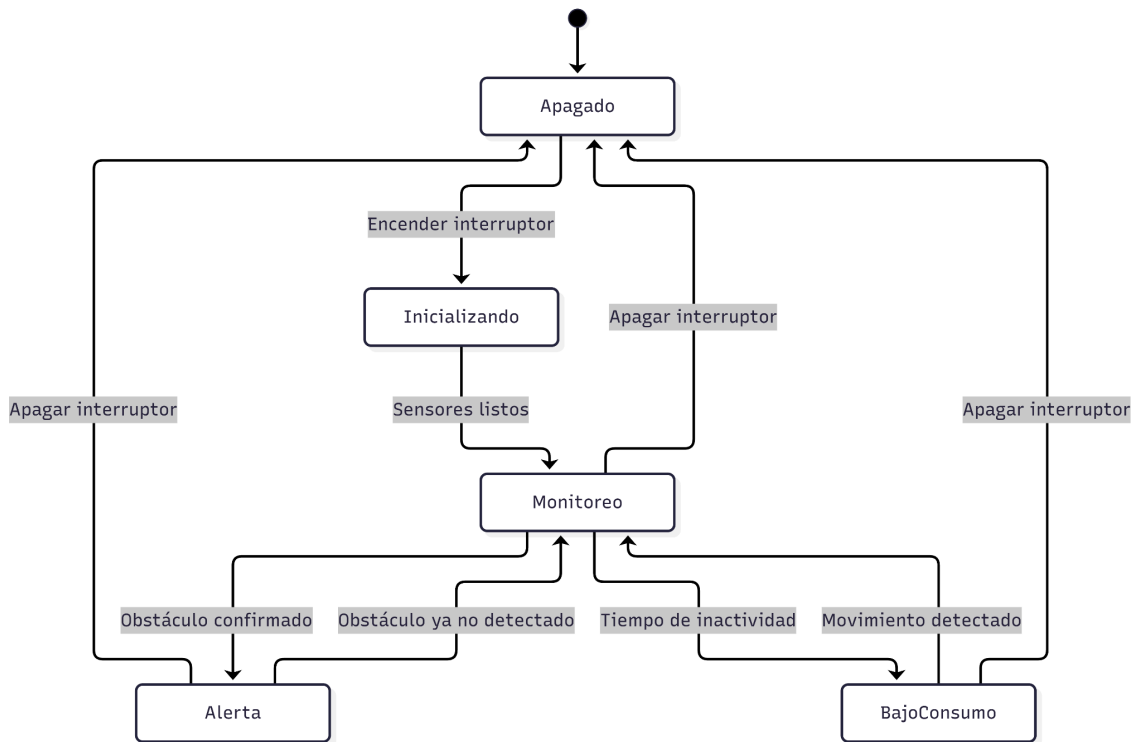


Figura 5. Máquina de estados.

Estado	Descripción	Salida principal
APAGADO	El prototipo está apagado y no realiza detecciones ni procesa información.	Sensores y motores sin funcionamiento normal.
INICIALIZANDO	El ESP32-C3 inicia el TF-Luna, LD2450 y MPU-6050 y prepara el sistema para comenzar a trabajar.	Verificación e inicio de los sensores; motores apagados.
MONITOREO	Es el funcionamiento normal. El ESP32-C3 recibe, valida y procesa continuamente las lecturas de los sensores.	Supervisión del entorno; los motores permanecen apagados mientras no exista una alerta confirmada.
ALERTA	Se activa cuando se confirma un obstáculo dentro del rango de interés y se determina la zona correspondiente.	Vibración mediante el motor izquierdo, central o derecho según la zona detectada.
BAJO CONSUMO	Se activa después de un periodo sin movimiento del bastón para reducir el consumo de energía.	Actividad reducida y motores apagados hasta detectar movimiento nuevamente.

8.Diccionario preliminar de los datos principales.

Dato principal	Descripción	Origen	Uso principal
Distancia del obstáculo	Medición de la distancia entre el prototipo y un objeto u obstáculo.	Sensor de distancia	Determinar si existe un obstáculo dentro del rango de interés.
Presencia detectada	Indica si el radar detecta presencia frente al sistema.	Sensor radar	Apoyar la confirmación de una detección.
Posición o ángulo	Representa la orientación asociada al movimiento del bastón y a la detección.	MPU-6050 y ESP32-C3	Apoyar la determinación de la zona de alerta.
Movimiento del bastón	Información de movimiento e inclinación obtenida durante el uso normal del bastón.	MPU-6050	Detectar actividad y reducir el efecto de golpes o movimientos bruscos.
Número de detecciones	Cantidad de detecciones consecutivas registradas para una misma condición.	ESP32-C3	Confirmar que una detección no sea aislada antes de generar una alerta.
Detección confirmada	Indica si la condición de detección ya cumple los criterios definidos por el sistema.	ESP32-C3	Permitir la generación de una alerta.
Zona de alerta	Zona aproximada asignada a la detección: izquierda, centro o derecha.	ESP32-C3	Seleccionar el motor de vibración correspondiente.
Estado del sensor	Indica si un sensor se encuentra disponible y entregando datos válidos.	ESP32-C3	Evitar utilizar información antigua o inválida cuando un sensor deja de responder.
Modo de energía	Modo de funcionamiento utilizado para controlar el consumo del prototipo.	ESP32-C3	Cambiar entre funcionamiento normal y modos de menor consumo.
Tiempo de inactividad	Tiempo transcurrido sin actividad relevante del bastón o del sistema.	ESP32-C3	Determinar cuándo cambiar a un modo de ahorro de energía.
Datos de calibración	Valores de referencia obtenidos durante la calibración del sensor de movimiento.	MPU-6050 / memoria del ESP32-C3	Corregir desviaciones y conservar una referencia de orientación.

9. Manejo previsto de los errores y desconexiones mas importantes.

Error o situación	¿Cómo se detectará?	Manejo previsto
Lectura de distancia inválida	La lectura del sensor de distancia llega fuera del rango permitido o con una `respuesta no válida.	El ESP32-C3 descarta esa lectura y no la utiliza para generar una alerta.
Sensor de distancia sin respuesta	No se recibe una trama o respuesta válida dentro del tiempo esperado.	La medición se considera inválida y se intenta leer nuevamente en el siguiente ciclo.
Radar sin comunicación	El ESP32-C3 deja de recibir información válida del radar durante el tiempo definido.	Se dejan de utilizar sus datos anteriores y se realizan nuevos intentos de comunicación.
MPU-6050 sin respuesta	No se logra obtener una lectura válida mediante la comunicación I2C.	Se deja de utilizar temporalmente la orientación anterior y se intenta recuperar la comunicación.
Falla durante la inicialización de un sensor	Al encender el prototipo, uno de los sensores no responde correctamente.	El sensor se marca como no disponible y sus datos no se utilizan hasta que la comunicación se recupere.
Recuperación de un sensor	Después de una falla vuelven a recibirse lecturas válidas.	El sensor se reincorpora automáticamente al procesamiento sin reiniciar todo el prototipo.
Golpe o vibración del bastón contra el suelo	El MPU-6050 registra un cambio brusco y de corta duración.	Se filtra o suaviza la medición para evitar un cambio falso en la orientación utilizada por el sistema.
Detección aislada	El obstáculo aparece solamente en una lectura o no se mantiene en las lecturas siguientes.	La detección no se confirma hasta obtener varias lecturas consecutivas válidas antes de generar una alerta.
Información de un objetivo desactualizada	Un objetivo deja de aparecer durante un periodo determinado.	Se reduce su validez y finalmente se elimina para evitar seguir utilizando información antigua.
Lecturas poco consistentes entre sensores	La información de distancia o presencia no coincide dentro de la tolerancia definida.	El objetivo no se confirma inmediatamente y se esperan nuevas lecturas antes de generar una alerta.
Calibración del MPU-6050 no disponible	Al iniciar el prototipo no existe una referencia de calibración guardada.	Se realiza una nueva calibración antes de utilizar la orientación del bastón como referencia.

10. Matriz entre requisitos funcionales y casos de uso o historias de usuario.

Requisito	HU-01	HU-02	HU-03	HU-04	Relación principal
RF-01	X				Inicialización necesaria para comenzar la detección.
RF-02	X				Medir la distancia de obstáculos con TF-Luna.
RF-03	X				Recibir hasta tres objetivos del LD2450.
RF-04	X				Seleccionar el objetivo más cercano.
RF-05	X			X	Leer movimiento e inclinación del bastón; también aporta información para detectar inactividad como parte de la gestión técnica de energía.
RF-06	X	X		X	Relacionar movimiento con la zona de alerta.
RF-07	X	X			Confirmar la detección antes de vibrar.
RF-08	X	X			Ignorar datos inválidos o fuera de rango.
RF-09		X			Activar el motor de izquierda, centro o derecha.
RF-10		X			Cambiar vibración según la cercanía, si se implementa.
RF-11					Requisito técnico de funcionamiento con batería, apagado y carga; no proviene directamente de una historia de usuario.
RF-12	X			X	Establecer la referencia de calibración.
RF-13	X			X	Conservar la calibración al apagar.
RF-14	X	X			Cancelar alertas si se pierde un sensor.
RF-15	X	X			Reutilizar el sensor al recuperar comunicación.
RF-16					Requisito técnico de cambio entre modo activo y bajo consumo para ahorrar energía; no proviene directamente de una historia de usuario.
RF-17	X	X			Filtrar ruido, valores aislados y cambios bruscos antes de confirmar o vibrar.